

Tableau de synthese comparatif

Modele/Config	Val MSE	Test MSE	Test MAE	Test R2	Temps total
Baseline	nan	0.2949	0.3796	0.7772	98.5718
Meilleur Grid Search	0.2883	0.2771	0.3665	0.7907	276.9577
Random Search #1	0.2779	0.2509	0.3377	0.8105	244.6556
Random Search #2	0.2861	0.3217	0.3908	0.757	83.4624
Random Search #3	0.2913	0.2841	0.3594	0.7854	204.4338

Conclusion

Les experiences montrent que la normalisation des donnees et BatchNorm stabilisent fortement l'optimisation du MLP. Dropout et L2 jouent surtout un role de regularisation lorsque l'ecart train/validation augmente. Le gradient clipping protege contre les pics de gradient, en particulier sur les donnees brutes non standardisees. Grid Search est simple et exhaustif sur un espace discret, mais son cout augmente tres vite. Random Search explore mieux les valeurs continues comme lr et weight_decay avec le meme budget. Les limites principales sont le cout de calcul, la sensibilite au split, et le fait que le dataset possede une cible plafonnee a 5.0. Des perspectives naturelles sont Bayesian Optimization, Hyperband, une validation croisee plus complete et des modeles ensembles.

Test Shapiro-Wilk sur residus : statistique=0.8877, p-value=8.829e-43.